WORKSHOP · APIS DE PAGAMENTO

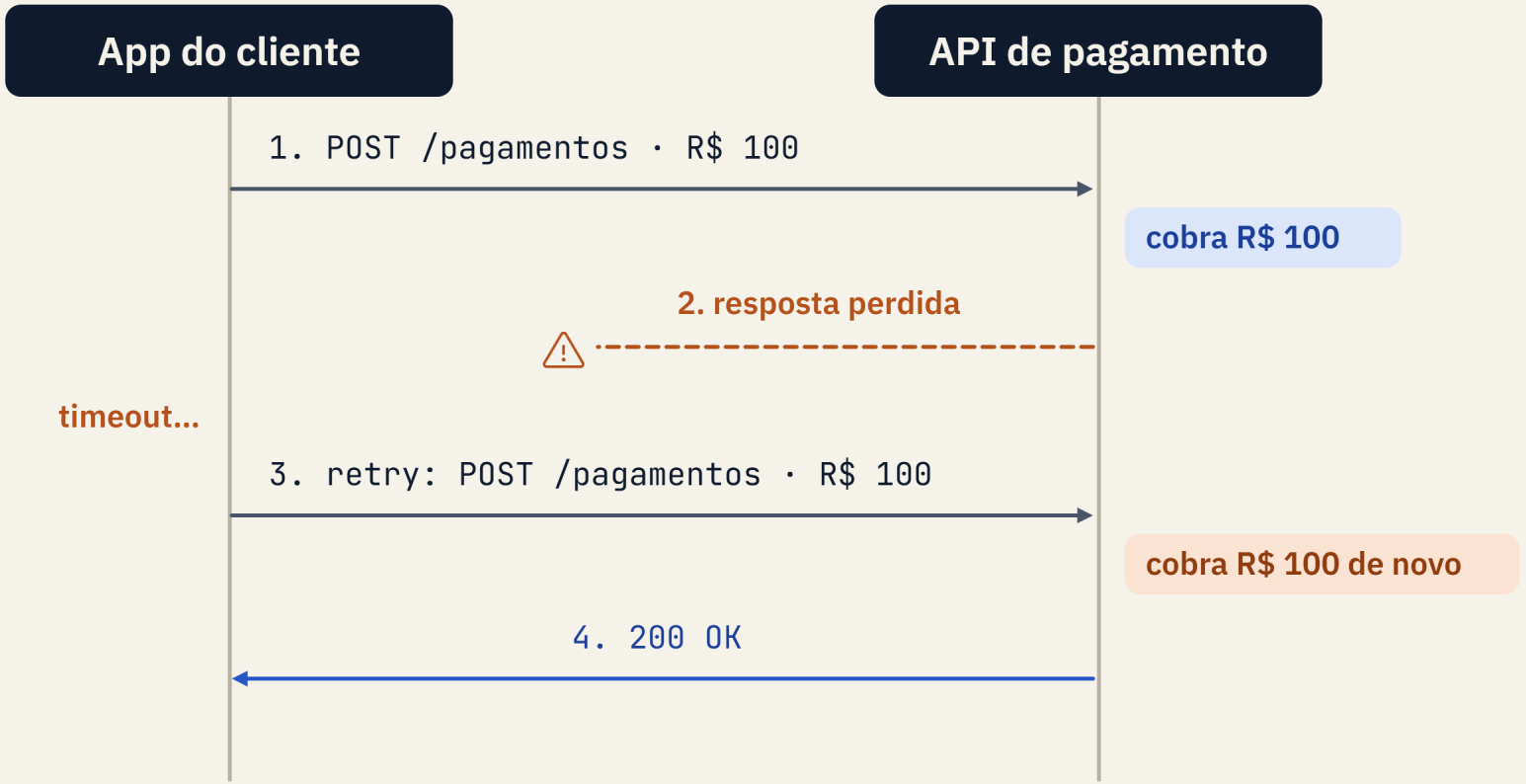
Idempotência em APIs de pagamento

Como cobrar exatamente uma vez — mesmo quando a rede falha e o cliente tenta de novo.



[Seu nome] · [Data do workshop]

O problema: timeout não é falha



RESULTADO

R$ 200

cobrados por um pedido de R$ 100.

O cliente não sabe se o pagamento aconteceu. Retentar sem proteção = cobrança dupla.

Idempotência: 1 vez ou N vezes, mesmo efeito

Idempotente

Botão do elevador: apertar 5 vezes chama 1 elevador.

Não idempotente

Botão “Pagar”: tocar 2 vezes gera 2 cobranças.

MÉTODOS HTTP

GET	PUT	DELETE	POST
idempotente	idempotente	idempotente	**não idempotente**

Pagamento é POST → cabe à API tornar esse POST idempotente.

A solução: Idempotency-Key

REQUISIÇÃO

```
POST /v1/pagamentos
Idempotency-Key: 8e03978e-40d5-…
Content-Type: application/json
{ "pedido": "A-123", "valor": 100.00 }
```

01 **Cliente gera a chave** uma vez por intenção de pagamento — não a cada tentativa.

02 **API registra** a chave e o resultado da primeira execução.

03 **Retry com a mesma chave** recebe a resposta salva. Nenhuma nova cobrança.

No mercado: Stripe · Mercado Pago · Open Finance Brasil (x-idempotency-key) · draft IETF Idempotency-Key

Como a API decide

Chave nova	Reserva a chave, processa a cobrança e salva o resultado.	`201 Created`
Chave já concluída	Devolve a resposta salva. Não cobra de novo.	`mesma resposta`
Chave em processamento	Requisição concorrente: rejeita sem processar.	`409 Conflict`
Mesma chave, outro payload	Uso indevido da chave: rejeita.	`422 Unprocessable`

Na prática: UNIQUE(cliente, chave) · hash do payload · TTL (Stripe: ≥ 24 h) · 409/422 segundo o draft IETF

Demo ao vivo e checklist

NO SIMULADOR

1. Sem chave + timeout → cobrança dupla
2. Com chave + timeout → 1 cobrança só
3. Clique duplo → 409, nada duplicado
4. Mesma chave, outro valor → 422

LEVE PARA CASA

- Gere a chave antes da 1ª tentativa e guarde junto do pedido.
- Retry com backoff exponencial + jitter.
- Chave com escopo por cliente e TTL definido.
- Idempotência ponta a ponta: repasse a chave ao adquirente ou banco.